

Plan de trabajo de investigación y preparación de artículo

IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering

IEEE Quantum Week (QCE 2027) – Quantum Machine Learning (QML)

Estudiante: Mariel Álvarez Salas
Proyecto: Benchmark reproducible y extensible de Quantum Convolutional Neural Networks (QCNN) bajo condiciones NISQ
Programa: Next Generation Scientists (NGS)
Periodo: Agosto de 2026 – convocatoria de IEEE QCE 2027
Director: Dr. Leonardo Ledesma Domínguez

1. Objetivo general

Desarrollar, validar y documentar un framework de benchmarking reproducible y extensible para evaluar *Quantum Convolutional Neural Networks* (QCNN) bajo diferentes niveles de realismo experimental, desde simulación analítica ideal hasta ejecución con número finito de shots, ruido y restricciones compatibles con dispositivos NISQ.

El objetivo científico no será proponer únicamente una nueva arquitectura QCNN, sino determinar qué tan robustas son las conclusiones obtenidas sobre su desempeño cuando se transita de condiciones ideales a escenarios NISQ más realistas. El producto final será un manuscrito orientado al track **Quantum Machine Learning (QML)** de IEEE Quantum Week 2027.

2. Contribución científica esperada

1. **Benchmark reproducible y extensible para QCNN.** Separación entre configuración, datasets, representaciones, modelos, ejecución, ruido, métricas, estadística y reporte mediante una arquitectura modular.
2. **Cuantificación del reality gap.** Evaluación sistemática del cambio de comportamiento al pasar de simulación analítica a finite shots y ejecución NISQ.
3. **Comparación homogénea quantum–classical.** QCNN y baselines clásicos con particiones, preprocesamiento, semillas y criterios estadísticos comparables.
4. **Evaluación estadística reproducible.** Múltiples semillas, bootstrap BCa, pruebas de permutación pareadas, corrección de Holm y tamaños de efecto.
5. **Recurso reutilizable para QML.** Posibilidad de incorporar nuevas QCNN, datasets, modelos de ruido y backends sin modificar el núcleo metodológico.

3. Preguntas de investigación

How robust are conclusions about QCNN performance when transitioning from ideal analytical simulation to finite-shot, noisy, and connectivity-constrained NISQ execution?

- **RQ1 – Shot sensitivity:** ¿Cómo cambia el desempeño al pasar de simulación analítica a 256, 1024 y 4096 shots?
- **RQ2 – Noise robustness:** ¿Cómo cambian desempeño, convergencia y estabilidad ante ruido depolarizante, readout y relajación térmica?
- **RQ3 – Robustness of conclusions:** ¿Las conclusiones obtenidas en condiciones ideales permanecen válidas bajo condiciones NISQ?
- **RQ4 – Resource/performance trade-off:** ¿Qué configuraciones ofrecen el mejor compromiso entre calidad predictiva, robustez y recursos cuánticos?

4. Alcance experimental

4.1. Modelos

- QCNN basada en la propuesta de Hur.
- QCNN basada en la propuesta de Wei.
- QCNN genérica
- CNN compacta como baseline clásico.

4.2. Regímenes de ejecución

- **E0 – Analytical:** simulación ideal sin shot noise.
- **E1 – Finite shots:** 256, 1024 y 4096 shots.
- **E2 – NISQ:** 1024 shots, ruido y restricciones de conectividad/transpilación.

4.3. Ruido, estadística y reproducibilidad

Se considerarán ruido depolarizante, readout error y relajación térmica, tanto en condiciones aisladas como combinadas. El protocolo principal utilizará diez semillas, bootstrap BCa, pruebas de permutación pareadas, corrección de Holm, tamaños de efecto y registro de configuraciones, seeds, hashes y dependencias.

5. Plan de trabajo detallado

5.1. Fase I. Cierre de infraestructura y modelos

Fecha	Actividad y entregable
Miércoles 19 de agosto de 2026	Cerrar adaptadores de QCNN Hur, QCNN Wei, QCNN sencilla y CNN compacta. Verificar fidelidad metodológica, interfaces comunes y compatibilidad con la configuración existente. Entregable: Adaptadores funcionales y comandos de reproducción de Hur y Wei.

Fecha	Actividad y entregable
Miércoles 26 de agosto de 2026	Cerrar el ciclo de entrenamiento: pérdida, optimizador, early stopping, checkpoints, seeds y logging. Ejecutar pruebas end-to-end en E0. Entregable: Pipeline de entrenamiento E0 completamente reproducible.

5.2. Fase II. Benchmark ideal, finite shots y condiciones NISQ

Fecha	Actividad y entregable
Miércoles 2 de septiembre de 2026	Ejecutar E0 – Analytical para QCNN y baselines clásicos manteniendo particiones, preprocesamiento y semillas. Entregable: Resultados completos E0.
Miércoles 9 de septiembre de 2026	Ejecutar E1 – Finite shots con 256, 1024 y 4096 shots. Cuantificar degradación, estabilidad, convergencia y costo respecto a E0. Entregable: Matriz E0–E1 y análisis de shot sensitivity.
Jueves 17 de septiembre de 2026	Cerrar E2 – NISQ : transpilación, conectividad, ruido depolarizante, readout y relajación térmica. Validar cada fuente de ruido antes de combinarlas. Entregable: Motor NISQ validado y configuraciones E2 reproducibles.
Miércoles 23 de septiembre de 2026	Ejecutar benchmark de ruido con condiciones aisladas y combinadas. Entregable: Resultados de robustez NISQ.
Miércoles 30 de septiembre de 2026	Completar diez semillas. Integrar métricas predictivas, convergencia, recursos y robustez. Ejecutar bootstrap BCa, permutation tests, Holm y tamaños de efecto. Entregable: Matriz experimental completa y estadística preliminar.
Miércoles 7 de octubre de 2026	EXPERIMENT FREEZE. Cerrar ejecuciones principales y consolidar análisis estadístico, figuras y tablas para RQ1–RQ4. Entregable: Resultados definitivos y paquete reproducible de experimentos.

5.3. Fase III. Cierre de la primera etapa NGS y preparación del manuscrito

Fecha	Actividad y entregable
Miércoles 21 de octubre de 2026	Cierre oficial de la primera etapa del programa Next Generation Scientists (NGS). Entrega y presentación del primer borrador completo: título, abstract, introducción, estado del arte, framework, metodología, diseño experimental, E0–E2, resultados, análisis estadístico, discusión, limitaciones, conclusiones y bibliografía. La narrativa deberá enfatizar la robustez de las conclusiones QCNN al transitar de condiciones ideales a NISQ. Entregable: Draft v1.0 completo y cierre oficial de la primera etapa NGS.
Miércoles 28 de octubre de 2026	Incorporar retroalimentación. Revisar RQ1–RQ4, comparación quantum–classical, fidelidad Hur/Wei y claridad del reality gap. Entregable: Draft v1.1.
Miércoles 11 de noviembre de 2026	Fortalecer resultados y discusión con tamaños de efecto, intervalos de confianza, pruebas corregidas y trade-offs desempeño–robustez–recursos. Entregable: Draft v1.2.
Miércoles 25 de noviembre de 2026	Revisión técnica integral: reproducibilidad, trazabilidad, figuras, tablas, amenazas a la validez, limitaciones y conclusiones. Entregable: Draft v1.3.
Miércoles 9 de diciembre de 2026	Integrar figuras finales, tablas, referencias, anexos y material suplementario. Entregable: Draft v2.0 completo.
Miércoles 16 de diciembre de 2026	Revisión científica integral de originalidad, solidez técnica, claridad, reproducibilidad y alineación con QML de IEEE Quantum Week. Entregable: Draft v2.1, candidato para Paper Freeze.

5.4. Fase IV. Paper Freeze, revisión interna y preparación del envío

Fecha o periodo	Actividad y entregable
Jueves 14 de enero de 2027	PAPER FREEZE. Congelar preguntas, modelos, datasets, E0–E2, protocolo estadístico, figuras/tablas principales, resultados y conclusiones. Después solo se permitirán mejoras que no cambien la historia científica. Entregable: Paper Freeze y Draft v3.0.
Enero de 2027	Auditar coherencia entre preguntas, metodología, resultados y conclusiones. Verificar reconstrucción de figuras/tablas y documentación de configuraciones, seeds y dependencias. Entregable: Draft v3.1 y paquete de reproducibilidad.

Fecha o periodo	Actividad y entregable
Febrero de 2027	Revisión interna exhaustiva dirigida por el asesor. Evaluar originalidad, novedad, metodología, calidad experimental, estado del arte, relevancia QML, conclusiones, reproducibilidad, código, documentación, figuras, tablas, referencias y formato IEEE. Entregable: Draft v3.2 y bitácora de observaciones atendidas.
Marzo de 2027	Mock Review IEEE Quantum Week. Simular revisión por pares y responder cada observación. En la segunda mitad del mes realizar el Submission Freeze , aproximadamente dos semanas antes del deadline oficial. Entregable: Draft v3.3 (Submission Candidate) y Submission Freeze.
Abril de 2027 o fecha oficial	Adecuar a la convocatoria y plantilla oficiales de QCE 2027. Verificar extensión, anonimización, referencias, figuras, anexos, repositorio y políticas. Entregable: Versión final y envío a IEEE Quantum Week (QCE 2027), track QML.

6. Reglas de congelamiento

6.1. Experiment Freeze

Después del 7 de octubre de 2026 no se incorporarán nuevos modelos, datasets o regímenes; solo se permitirán repeticiones faltantes y correcciones verificables, registradas en bitácora.

6.2. Paper Freeze

Después del 14 de enero de 2027 quedarán congelados preguntas, modelos, datasets, particiones, E0–E2, protocolo estadístico, figuras, tablas y conclusiones principales.

6.3. Submission Freeze

Aproximadamente dos semanas antes del deadline oficial no se agregarán resultados nuevos; solo se permitirán correcciones de formato, gramática, referencias y errores menores.

7. Criterios mínimos para autorizar el envío

1. Hur y Wei validadas y documentadas.
2. E0, E1 y E2 completos para los experimentos principales.
3. Diez semillas y análisis estadístico reproducible.
4. Baselines clásicos bajo protocolo comparable.
5. Respuesta explícita a RQ1–RQ4.
6. Distinción clara entre simulación analítica, finite shots y NISQ.
7. No afirmar ventaja cuántica sin evidencia suficiente.

8. Código, configuraciones, seeds y dependencias capaces de reconstruir figuras y tablas.
9. Presentar un hallazgo científico además del framework: cambios de ranking, degradación significativa, sensibilidad a shots/ruido o trade-offs reproducibles.

8. Hitos principales

Fecha	Hito
19 de agosto de 2026	Adaptadores QCNN y baselines cerrados.
26 de agosto de 2026	Pipeline completo de entrenamiento reproducible.
9 de septiembre de 2026	Benchmark E0–E1 completo.
23 de septiembre de 2026	Benchmark NISQ y ruido ejecutado.
7 de octubre de 2026	Experiment Freeze.
14 de octubre de 2026	Cierre oficial de primera etapa NGS y Draft v1.0 completo.
9 de diciembre de 2026	Draft v2.0 completo.
14 de enero de 2027	Paper Freeze.
Febrero de 2027	Revisión interna exhaustiva dirigida por el asesor.
Marzo de 2027	Mock Review IEEE Quantum Week y Submission Freeze.
Fecha oficial QCE 2027	Envío al track Quantum Machine Learning (QML).

El calendario de envío deberá actualizarse cuando IEEE publique las fechas oficiales de QCE 2027.